

■ 特性

全集成

集成低噪声射频前端
集成调制和解调
集成音频 DSP
集成高功率射频 PA
集成高性能音频 DAC

支持全球波段范围

550MHz~960Mhz

专业级接收

灵敏度<-95dB
音频动态范围≥110dB
频响: 20~20KHz
DAC THD+N: <-94dB

工作模式

运行模式
关机模式
半睡眠模式

高级功能

数字辅助信道功能
发射功率可调
数字音频输入输出接口
调制速率带宽可调
自动频率控制 (AFC)
可配置的音频音量
可配置的自动静音功能
自动睡眠并支持音频唤醒
智能对频, 智能选频
开机双向对频避开干扰
用户加密
内置电池电压检测报警电路
优越的抗干扰性能
具体收发切换功能
上位机 UART 通信
延时典型值 6ms

工作条件

电压范围: 2.0V 至 3.6V
温度范围- 30 °C 至 85 °C

功耗

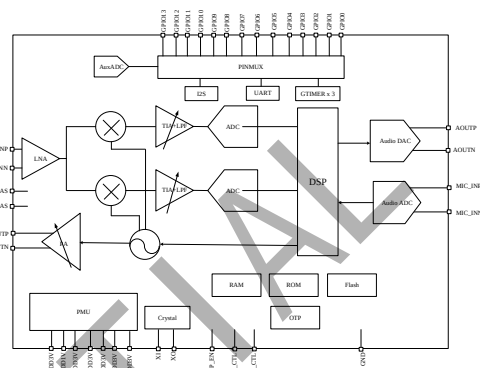
工作模式下: <70mA
(CPU=192MHz,VDD=3.3v)
关机模式下: <18uA
半睡眠模式下: <2mA
(CPU=192MHz,VDD=3.3v)

封装

40 引脚 QFN 5x5 mm , 0.4 mm 间距

绿色环保

符合 Pb-Free 和 RoHs



KT1607 内部框图

■ 整体描述

KT1607 系列芯片是一款用于 U 段无线音频传输接收芯片, 具有极低功耗, 高性能、高集成度接收芯片, 工作在 550MHz~960Mhz 频段。

KT1607 电压范围为 2.0V 到 3.6V, 在接收模式下的功耗均非常低, 因此电池供电的系统在保持出色 RF 性能的同时, 能够长时间工作。该器件可以进入低功耗半睡眠模式, 已达到降低功耗作用。

KT1607 可以实现智能对频选频, 对频时, 接收芯片可以避开干扰频道, 将一组干净的频道发送给发射芯片。之后, 二者在该频道上通信, 从而实现高质量通信。同时, KT1607 还具备收发切换功能, 在发射和接收间转换, 完成信息交互传递。

KT1607 集成了电池电压检测报警功能, 满足用户在便携产品上的电池电压监测需求。

KT1607 系列芯片采用数字调制和高性能音频 DAC, 配合极低延时的音频编码器, 实现了数字音频传输, 可以应用于音响, Soundbar 和无线音频传输。

由于 KT1607 在单芯片上实现了从射频到基带的完全集成, 可以显著减少系统的 PCB 尺寸和成本, 极大的提高生产可靠性。

■ 应用

无线音箱, SoundBar, 无线音频传输。

Rev. 0.3

昆腾微电子股份有限公司提供的信息均为准确可靠的信息, 但是昆腾微电子股份有限公司并不对任何第三方就其他使用或可能引起的专利或其他权利的侵权行为承担责任。昆腾微电子股份有限公司不默认或以任何形式就任何专利或专利性权利授权。

昆腾微电子股份有限公司

北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 4 号楼

电话: +86-10-88891955

<http://www.ktmicro.com.cn>

传真: +86-10-88891977

版权© 2021, 昆腾微电子股份有限公司



目录

1. 电气特性	3
2. 特性曲线 TBD	7
3. 引脚描述	8
4. 功能描述	12
4.1. 概述	12
4.2. 工作模式	13
4.3. 晶振	13
4.4. 音频 ALC	13
4.5. 音频 DAC 接口	17
4.6. 音频 ADC 接口	17
4.7. 频道选择	17
4.8. 自动频率控制 (AFC)	18
4.9. 发射功率控制	18
4.10. 音量和音频	18
4.11. 静音和自动静音 (Automute)	19
4.12. 数字辅助信道	19
4.13. Silence Mute 与音频信号检测	19
4.14. 均衡器 (EQ)	20
4.15. 射频和收发切换	20
4.16. 数字音频输入接口	20
4.17. GTimer	22
4.18. UART	22
4.19. OTP	22
4.20. FLASH	23
4.21. GPIO	23
4.22. 外部中断	24
4.23. Auxiliary ADC	24
5. 典型应用电路	25
6. 封装尺寸	27
7. 焊盘图形	28
8. 回流焊曲线	29
9. 封装标识	30
10. 包装信息	31
11. 订购指南	32
12. 历史版本	33
13. 联系我们	34

1. 电气特性

表 1 工作条件

参数	符号	测试条件	最小值	标准值	最大值	单位
数字电源 3V	DVDD3V	对地	2.0		3.6	V
Flash 电源 3V	FVDD3V	对地	2.0		3.6	V
射频电源	RFVDD3V	对地	2.0		3.6	V
VCO 电源	VCOVDD3V	对地	2.0		3.6	V
音频电路电源	AUVDD3V	对地	2.0		3.6	V
模拟电路电源	AVDD3V	对地	2.0		3.6	V
数字 1V 电源	DVDD1P2	对地	1.08	1.2	1.32	V
环境温度	T _a		-40	25	85	°C
存储温度	T _s		-55		125	°C
热阻系数 ¹	θ _A			41		°C/W
注:						
1. 2s2p 4 层板, 2 层信号 2 层电源层。						

表 2: 最大绝对额定值¹

参数	符号	极限值	单位
数字电源	DVDD3V _{max}	-0.5 to 3.9	V
FLASH 电源 3V	FVDD3V _{max}	-0.5 to 3.9	V
射频电源	RFVDD3V _{max}	-0.5 to 3.9	V
VCO 电源	VCOVDD3V _{max}	-0.5 to 3.9	V
音频电路电源	AUVDD3V _{max}	-0.5 to 3.9	V
模拟电路电源	AVDD3V _{max}	-0.5 to 3.9	V
输入电流 ²	I _{IN}	10	mA
输入电压 ²	V _{IN}	-0.3 to (V _{IO} + 0.3)	V
ESD-HBM	V _{HBM}	±2000	V
ESD-CDM	V _{CDM}	±500	V
Latch up ³	I _{LAT}	±100	mA
注:			
1. 如果超过上述绝对最大额定值, 可能会发生永久性设备损坏。功能操作应限于本数据表操作部分规定的条件。长时间超过推荐的操作条件可能会影响设备的可靠性。			
2. 对输入引脚。			
3. 在 25°C			

表 3: 直流特性

参数	符号	测试/操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
DSP 工作频率			168	192	240	MHz
Auxiliary ADC	最大输入幅度			1.2		V
	参考电压			1.2		V
工作电流 Active	I _{ACT}	VDD=3.3V, CPU=192Mhz, PA=13dBm		70		mA
工作电流 Sniff	I _{snif}			2		mA
High Level Input Voltage ¹	V _{IH}		0.7 x DVDD3V		DVDD3V + 0.3	V
Low Level Input	V _{IL}		-0.3		0.3 x	V



Voltage ¹					DVDD3 V	
High Level Input Current ¹	I _{IH}	VIN = DVDD3V = 3.6V	-10		10	μA
Low Level Input Current ¹	I _{IL}	VIN = 0V, DVDD3V = 3.6V	-10		10	μA
High Level Output Voltage ²	V _{OH}	IOUT = 500μA	0.8 x DVDD			V
Low Level Output Voltage ²	V _{OL}	IOUT = -500μA			0.2 x DVDD	V
注:						
1. 对输入引脚.						
2. 对输出引脚.						

表 4: 输入 PGA 和 Audio ADC 特性
(除有其他声明均认为 T_a = 25°C, All DVDD3V = 3.3V)

参数	测试/操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
ADC 采样率	输入时钟 24.576MHz	27.4		96	KHz
	输入时钟 24MHz	26.8		93.75	KHz
ADC 通道数			1		个
ADC 分辨率			24		Bits
模拟音频输入 PGA 增益范围		-6		12	dB
音频动态范围 ^{1,2,4}	A-weighting		103		dB
音频信噪比 ^{1,2}	A-weighting		109		dB
最大输入信号 ^{1,2,3}	PGA=0dB, 单端输入		1.4		mVrms
音频总谐波失真 ^{1,2}	PGA=0dB, -3dBFS	-	0.13		%
频率响应	F _s =48k	10		0.43F _s	Hz
注:					
1. 输入信号为 1KHz。					
2. PGA 增益为 0dB。					
3. THD = -40dB。					
4. 输入信号幅度-60dBFS。					

表 5: Audio DAC 和音频功率放大器特性
(除有其他声明均认为 T_a = 25°C, All DVDD3V = 3.3V)

参数	测试/操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
DAC 采样率	输入时钟 24.576MHz	48		96	KHz
	输入时钟 24MHz	26.8		93.75	KHz
DAC 通道数			1		个
DAC 分辨率			24		Bits
音频动态范围 ^{1,4}	A- weighting, 200Kohm		110		dB
音频信噪比 ^{1,2}	A- weighting, 200Kohm		106		dB
DAC 音频总谐波失真+噪声 ^{1,3} @200kohm load	A- weighting, 200Kohm	-	-94		dB
噪底	A-weighting		-111		dB
最大音频输出电压 ^{1,2}	1Kohm 负载	-	TBD		dBV
输出直流偏置电压			0	0.1	mV
DAC 音量范围		-51		12	dB

频率响应 ⁵	Fs=48K,在 3dB 之内	10		20k	Hz
注: 1. 输入信号为 1KHz。 2. 输入信号幅度-0dBFS。 3. 输入信号幅度-6dBFS。 4. 输入信号幅度-60dBFS。 5. Fs=48KHz					

表 6: UHF 发射特性

 (除有其他声明均认为 $T_a = 25^\circ\text{C}$, All DVDD3V = 3.3V)

参数	符号	测试/操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
频率范围	F_{tx}		550		960	MHz
发射功率范围	P_{out}	651Mhz, 差分	-18	13	17	dBm
发射带宽	BW		100		1500	KHz
错误矢量幅度	EVM			TBD		%
邻道功率比	ACPR			55		dBc
发射接收延时	LAT			4.5		ms
晶振	CLK	输入时钟		24/ 24.576		MHz
2-wire 时钟	SCL		0	100	400	KHz
注: 1. $F_{MOD}=1\text{KHz}$ 2. 码率 Rate3 3. 频率在 550MHz~960MHz 范围						

表 7: UHF 接收特性

 (除有其他声明均认为 $T_a = 25^\circ\text{C}$, All DVDD3V = 3.3V)

参数	符号	测试/操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
频率范围	F_{rx}		550		960	MHz
灵敏度	Sen			-95		dBm
三阶交调	IIP3			TBD		dBm
临道选择性	ACS	信道间隔 ±1.2M		56		dB
频率分辨率	STEP		-	1		KHz
晶体	CLK	输入时钟		24/ 24.576		MHz
注: 1. 调制信号为 1KHz 2. 码率 Rate3 3. $V_{EMF}=1\text{mV}$, 频率在 550MHz~960MHz 范围 4. $V_{out}=AOUTP-AOUTN$						

表 8: 上电复位时序

 (除有其他声明均认为 $T_a = 25^\circ\text{C}$, All DVDD3V = 3.3V)

参数	符号	测试/操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
脉冲宽度	t_{pw}		100	10		μs
上升沿	t_{re}		10		50000	μs

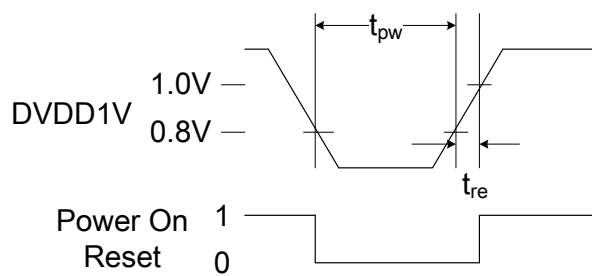


图 1：上电复位时序图

CONFIDENTIAL



2. 特性曲线 TBD

CONFIDENTIAL



3. 引脚描述

表 9：引脚描述

引脚序号	引脚名称	类型	功能
1	GND	地	接地。
2	AOUTP	模拟 O	音频正输出。
3	AOUTN	模拟 O	音频负输出。
4	MIC_INP	模拟 I	麦克风正极输入。
5	MIC_INN	模拟 I	麦克风负极输入。
6	CHIP_EN	数字 I	工作使能引脚，高电平时芯片工作，芯片内部有上拉。
7	FVDD3V	电源	内部 Flash 电源 3V。
8	DVDD3V	电源	数字电源 3V。
9	DVDD1V	电源	数字电源 1.2V。
10	GPIO9	数字 I/O	功能 0：串行音频接口 I2S 数据输入通道 1。 功能 1：保留。 功能 2：辅助 ADC 输入通道 2。 功能 3：GPIO 输入。 功能 4：GPIO 输出。 功能 5：串行音频接口 I2S 数据输出通道 1。
11	GPIO8	数字 I/O	功能 0：串行音频接口数据输入通道 0。 功能 1：保留。 功能 2：辅助 ADC 输入通道 3。 功能 3：GPIO 输入。 功能 4：GPIO 输出。 功能 5：串行音频接口数据输出通道 0。
12	GPIO12	数字 I/O	功能 0：串行音频接口时钟输出, I2S_SCLK。 功能 1：保留。 功能 2：保留。 功能 3：GPIO 输入。 功能 4：GPIO 输出。 功能 5：保留。
13	GPIO11	数字 I/O	功能 0：串行音频接口左右声道输出信号位，用于切换左右声道数据, I2S_LRCLK。 功能 1：保留。 功能 2：保留。 功能 3：GPIO 输入。 功能 4：GPIO 输出。 功能 5：保留。
14	GPIO10	数字 I/O	功能 0：串行音频接口数据输入通道 2。 功能 1：保留。 功能 2：保留。 功能 3：GPIO 输入。 功能 4：GPIO 输出。 功能 5：串行音频接口数据输出通道 2。
15	GPIO13	数字 I/O	功能 0：串行音频接口主时钟输出 I2S_MCLK。 功能 1：保留。 功能 2：保留。 功能 3：GPIO 输入。 功能 4：GPIO 输出。



			功能 5: 保留。
16	NC	--	NC 引脚（悬空，不能接地）。
17	GPIO3	数字 I/O	功能 0: GPIO 输入 功能 1: UART0_TX。 功能 2: AUX ADC 输入通道 1。 功能 3: GPIO 输入。 功能 4: GPIO 输出。 功能 5: 中断
18	GPIO2	数字 I/O	功能 0: GPIO 输入 功能 1: UART0_RX。 功能 2: AUX ADC 输入通道 0。 功能 3: GPIO 输入。 功能 4: GPIO 输出。 功能 5: 中断
19	GPIO1	数字 I/O	功能 0: 保留。 功能 1: 保留。 功能 2: 保留。 功能 3: GPIO 输入。 功能 4: GPIO 输出。 功能 5: 保留。 功能 6: UART0_TX。
20	GPIO0	数字 I/O	功能 0: 保留。 功能 1: 保留。 功能 2: 保留。 功能 3: GPIO 输入。 功能 4: GPIO 输出。 功能 5: 保留。 功能 6: UART0_RX。
21	GPIO4	数字 I/O	功能 0: GPIO 输入 功能 1: UART0_RTS。 功能 2: 保留。 功能 3: GPIO 输入。 功能 4: GPIO 输出。 功能 5: GPIO 输入（中断）。 功能 6: 保留。 功能 7: UART1_TX。 功能 8: UART1_RX。
22	GPIO5	数字 I/O	功能 0: GPIO 输入 功能 1: UART0_CTS。 功能 2: 保留。 功能 3: GPIO 输入。 功能 4: GPIO 输出。 功能 5: GPIO 输入（中断）。 功能 6: 保留。 功能 7: 保留。。 功能 8: UART1_TX。 功能 9: GTIMER0 输入输出。
23	GPIO6	数字 I/O	功能 0: SW_0 功能 1: 保留。 功能 2: 保留。 功能 3: GPIO 输入。



			功能 4: GPIO 输出。 功能 5: GPIO 输入（中断）。 功能 6: 保留。 功能 7: 保留。 功能 8: 保留。 功能 9: GTIMER1 输入输出。
24	GPIO7	数字 I/O	功能 0: SW_1 功能 1: 保留。 功能 2: 保留。 功能 3: GPIO 输入。 功能 4: GPIO 输出。 功能 5: GPIO 输入（中断）。 功能 6: 保留。 功能 7: 保留。 功能 8: 保留。 功能 9: GTIMER2 输入输出。
25	TXCTL	数字 O	收发功能 TX 收发切换控制信号, 发射模式输出 1, 接收模式输出 0。
26	RXCTL	数字 O	收发功能 RX 收发切换控制信号, 接收模式输出 1, 发射模式输出 0。
27	PA_OUTN	RF	射频信号正输出。
28	PA_OUTP	RF	射频信号负输出。
29	NC	--	无连接, 接地。
30	NC	--	无连接, 接地。
31	RFINP	RF	射频信号正输入。
32	RFINP_BIAS	RF	射频信号正输入偏置。
33	RFINN_BIAS	RF	射频信号负输入偏置。
34	RFINN	RF	射频信号负输入。
35	RFVDD3V	电源	射频信号 3V 电源。
36	VCOVDD3V	电源	VCO 3V 电源和 RFPLL 电源。
37	XO	模拟 I/O	晶体输出。
38	XI	模拟 I/O	晶体输入。
39	AVDD3V	电源	3V 模拟电源。
40	AUVDD3V	电源	音频电路 3V 电源。
41	GND	地	地。

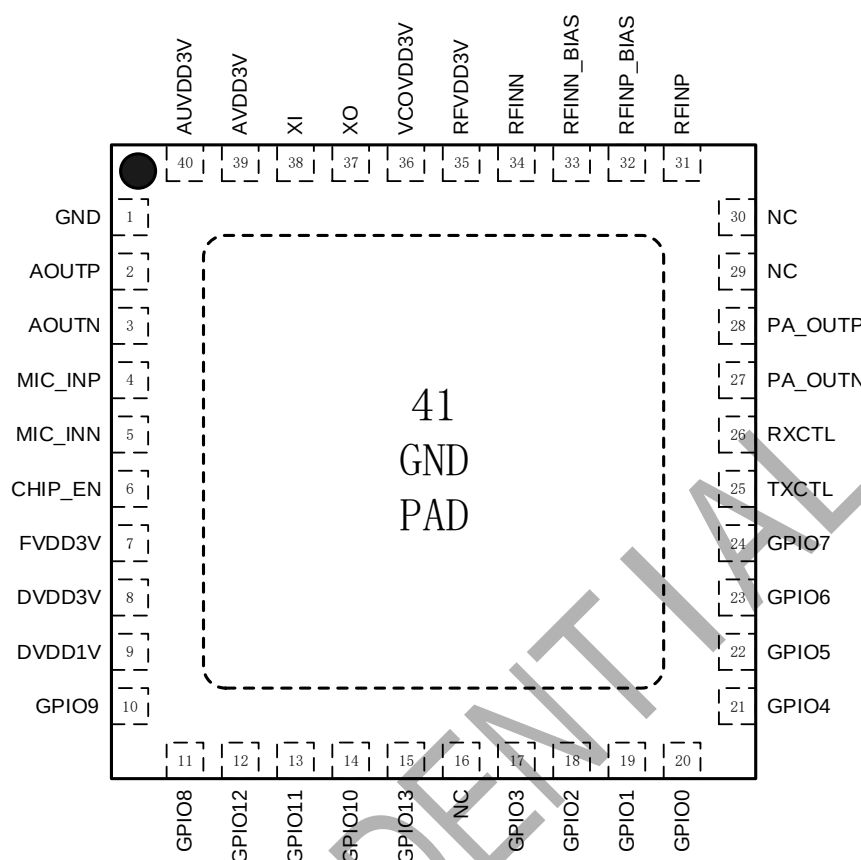


图 2: KT1607 引脚图(顶视图)

4. 功能描述

4.1. 概述

KT1607 系列芯片是一款用于 U 段无线音频收发芯片，具有极低功耗，高性能、高集成度发射芯片，工作在 550MHz~960Mhz 频段。

KT1607 电压范围为 2.0V 到 3.6V，在工作模式下的功耗<70mA，在电池供电的系统中，保持出色 RF 性能的同时，能够长时间工作。该器件可以进入低功耗半睡眠模式，以达到降低功耗作用。

KT1607 音频 ALC 功能，支持大幅度音频输入。集成音频信号检测功能，为实现无音频输入自动静音、关机提供了方案。集成 EQ 音频均衡器，可供用户自由灵活的调整音频频响，以达到最好的声音效果。

KT1607 可实现智能对频选频，对频时，接收芯片可以避开干扰频道，将一组干净的频道发送给发射芯片。之后，二者在该频道上通信，从而实现高质量通信和音频传输。同时，KT1607 还具备收发切换功能，在发射和接收间转换，完成信息交互传递。

KT1607 集成了电池电压检测报警功能，满足用户在便携产品上的电池电压监测需求

KT1607 采用数字调制，集成高性能音频 ADC 和音频 DAC，配合极低延时的音频编码器，实现了数字音频传输，特别适合应用于无线音频传输。

由于 KT1607 在单芯片上实现了从射频到音频的完全集成，可以显著减少系统的 PCB 尺寸和成本，极大的提高生产可靠性

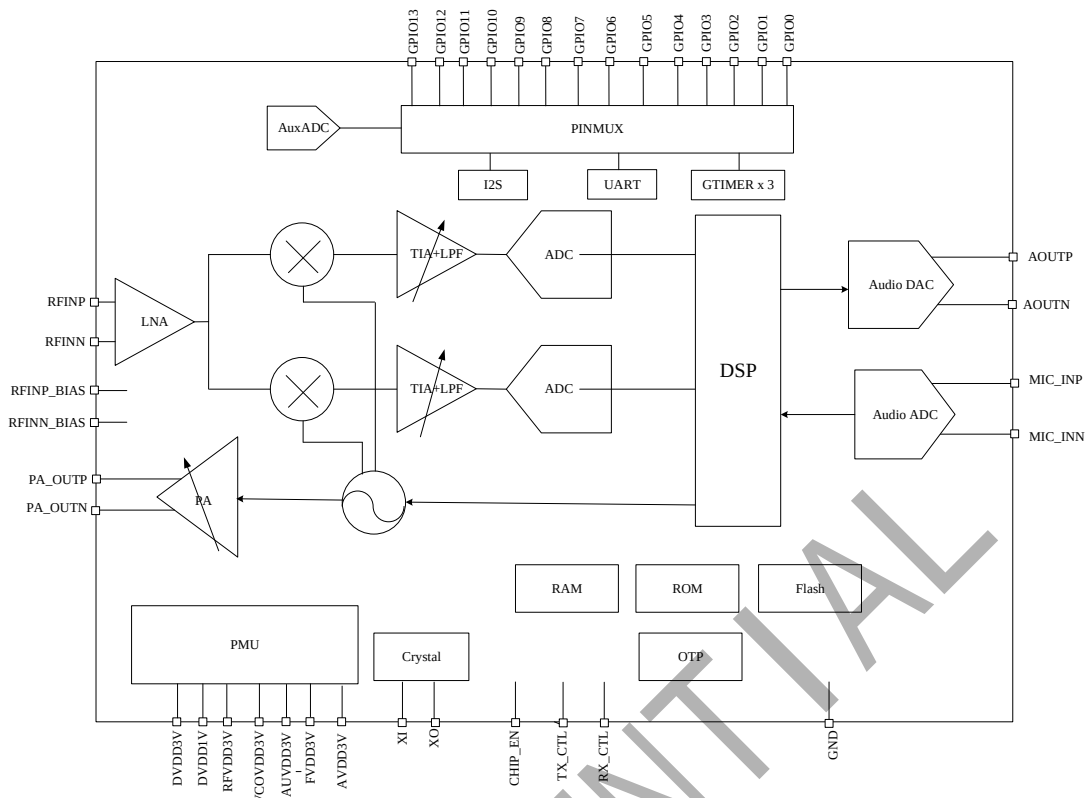


图 3：系统框图

4.2. 工作模式

KT1607 的工作模式分为：工作模式、关机模式、半睡眠模式。当 **CHIP_EN** 引脚为低电平时，芯片处于关机模式。当此引脚为高电平时，芯片进入正常工作模式。在正常工作模式下，若长时间没有音频输入时，芯片进入半睡眠模式，以达到降低功耗的目的。在半睡眠模式下，CPU 每隔一段时间被唤醒一次并检测音频输入，有音频输入时，进入正常工作模式，否则继续睡眠待机。

由于采用了独特的设计，在两种工作状态进行转换的过程中，整体系统不会有噪音输出，可以保证良好的用户体验。

4.3. 晶振

KT1607 支持 24MHz/24.576MHz 两种晶体，晶体的精度为 $\pm 50\text{ppm}$ 。通过寄存器 **XTAL576_EN** 可以选择芯片是工作在 24MHz 还是 24.576MHz。当 **XTAL576_EN** 为 1 选择 24.576MHz 晶体，当 **XTAL576_EN** 为 0 选择 24MHz 晶体。

4.4. 音频 ALC

KT1607 具有音频 ALC 功能，可以对音频信号进行软限幅，配置寄存器 **ALC_DIS** 选择 ALC 功能是否开启，寄存器 **ALC_SOFTKNEE** 用于控制拐点特性，



寄存器 ALC_VMAX<6:0>选择限幅门限。ALC_SOFTKNEE 寄存器为 1 时采用渐变限幅方式，为 0 时采用突变拐点方式。

如图 4 所示，对于渐变限幅方式，当 ALC 的拐点选择较小时（ALC_VMAX<6:0> ≤ 108），ALC 模块的输入信号为最大时，ALC 的输出才可以达到 1.5 倍的拐点输出幅度。

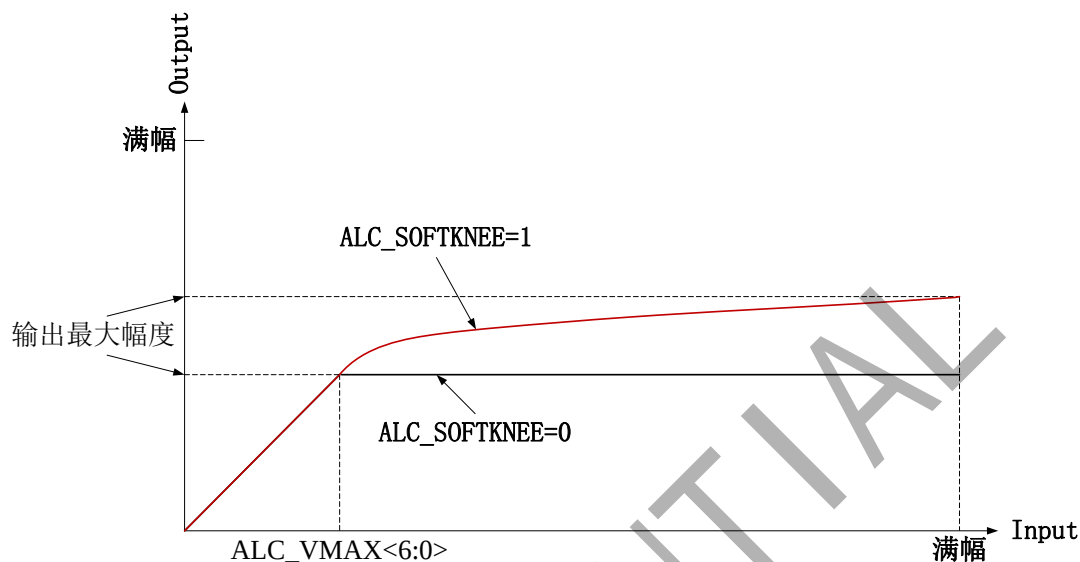


图 4：ALC 示意图（拐点幅度小）

如图 5 所示，对于渐变限幅方式，当 ALC 的拐点选择较大时（ALC_VMAX<6:0> ≥ 109），ALC 模块的输入信号未达到最大时，ALC 的输出就可以达到满幅输出。此后，ALC 模块的输入信号再增加，ALC 的输出幅度也不会继续增加了。此特性从表 10 中也可以看出来。

而对于突变拐点方式，在 ALC 模块输入达到寄存器 ALC_VMAX<6:0>设定的幅度后，输出幅度就一直恒定，不再增加了。

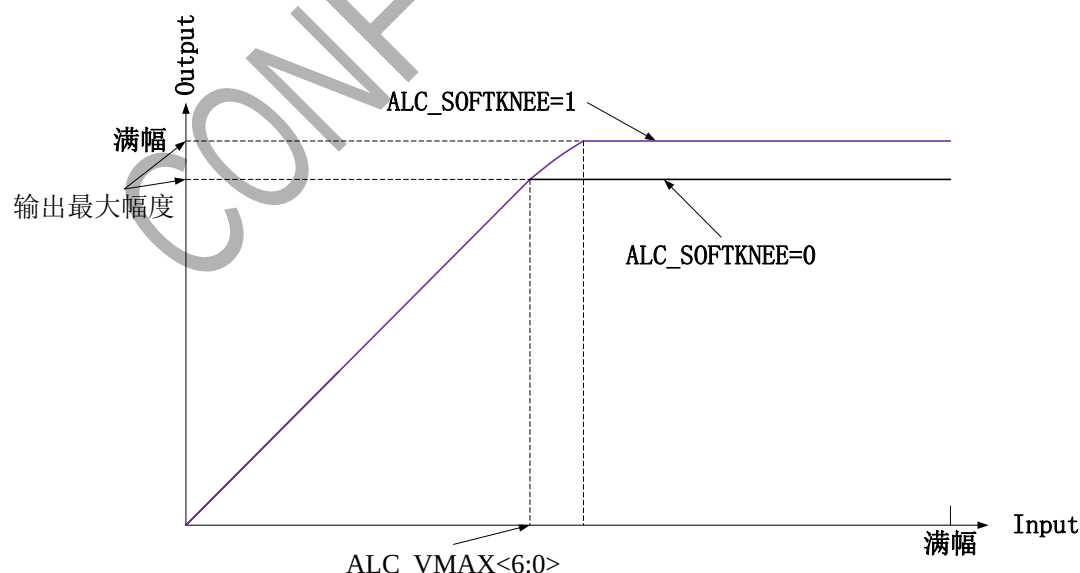


图 5：ALC 示意图（拐点幅度大）

表 10：ALC_VMAX<6:0>设置

ALC_VMAX<6:0>	ALC_SOFTKNEE=0	ALC_SOFTKNEE=1
---------------	----------------	----------------



	拐点	输出最大幅度	拐点	输出最大幅度
0	0.0630	0.0630	0.0630	0.0945
1	0.0644	0.0644	0.0644	0.0966
2	0.0658	0.0658	0.0658	0.0987
3	0.0673	0.0673	0.0673	0.1009
4	0.0687	0.0687	0.0687	0.1031
5	0.0702	0.0702	0.0702	0.1054
6	0.0718	0.0718	0.0718	0.1077
7	0.0734	0.0734	0.0734	0.1100
8	0.0750	0.0750	0.0750	0.1125
9	0.0766	0.0766	0.0766	0.1149
10	0.0783	0.0783	0.0783	0.1175
11	0.0800	0.0800	0.0800	0.1201
12	0.0818	0.0818	0.0818	0.1227
13	0.0836	0.0836	0.0836	0.1254
14	0.0854	0.0854	0.0854	0.1282
15	0.0873	0.0873	0.0873	0.1310
16	0.0892	0.0892	0.0892	0.1339
17	0.0912	0.0912	0.0912	0.1368
18	0.0932	0.0932	0.0932	0.1398
19	0.0953	0.0953	0.0953	0.1429
20	0.0974	0.0974	0.0974	0.1460
21	0.0995	0.0995	0.0995	0.1492
22	0.1017	0.1017	0.1017	0.1525
23	0.1039	0.1039	0.1039	0.1559
24	0.1062	0.1062	0.1062	0.1593
25	0.1085	0.1085	0.1085	0.1628
26	0.1109	0.1109	0.1109	0.1664
27	0.1134	0.1134	0.1134	0.1701
28	0.1159	0.1159	0.1159	0.1738
29	0.1184	0.1184	0.1184	0.1776
30	0.1210	0.1210	0.1210	0.1815
31	0.1237	0.1237	0.1237	0.1855
32	0.1264	0.1264	0.1264	0.1896
33	0.1292	0.1292	0.1292	0.1938
34	0.1320	0.1320	0.1320	0.1980
35	0.1349	0.1349	0.1349	0.2024
36	0.1379	0.1379	0.1379	0.2069
37	0.1409	0.1409	0.1409	0.2114
38	0.1440	0.1440	0.1440	0.2161
39	0.1472	0.1472	0.1472	0.2208
40	0.1504	0.1504	0.1504	0.2257
41	0.1538	0.1538	0.1538	0.2306
42	0.1571	0.1571	0.1571	0.2357
43	0.1606	0.1606	0.1606	0.2409
44	0.1641	0.1641	0.1641	0.2462
45	0.1677	0.1677	0.1677	0.2516
46	0.1714	0.1714	0.1714	0.2571



47	0.1752	0.1752	0.1752	0.2628
48	0.1791	0.1791	0.1791	0.2686
49	0.1830	0.1830	0.1830	0.2745
50	0.1870	0.1870	0.1870	0.2805
51	0.1911	0.1911	0.1911	0.2867
52	0.1953	0.1953	0.1953	0.2930
53	0.1996	0.1996	0.1996	0.2995
54	0.2040	0.2040	0.2040	0.3060
55	0.2085	0.2085	0.2085	0.3128
56	0.2131	0.2131	0.2131	0.3197
57	0.2178	0.2178	0.2178	0.3267
58	0.2226	0.2226	0.2226	0.3339
59	0.2275	0.2275	0.2275	0.3412
60	0.2325	0.2325	0.2325	0.3487
61	0.2376	0.2376	0.2376	0.3564
62	0.2428	0.2428	0.2428	0.3642
63	0.2482	0.2482	0.2482	0.3723
64	0.2536	0.2536	0.2536	0.3804
65	0.2592	0.2592	0.2592	0.3888
66	0.2649	0.2649	0.2649	0.3974
67	0.2707	0.2707	0.2707	0.4061
68	0.2767	0.2767	0.2767	0.4150
69	0.2828	0.2828	0.2828	0.4242
70	0.2890	0.2890	0.2890	0.4335
71	0.2954	0.2954	0.2954	0.4430
72	0.3019	0.3019	0.3019	0.4528
73	0.3085	0.3085	0.3085	0.4628
74	0.3153	0.3153	0.3153	0.4729
75	0.3222	0.3222	0.3222	0.4833
76	0.3293	0.3293	0.3293	0.4940
77	0.3366	0.3366	0.3366	0.5048
78	0.3440	0.3440	0.3440	0.5159
79	0.3515	0.3515	0.3515	0.5273
80	0.3593	0.3593	0.3593	0.5389
81	0.3672	0.3672	0.3672	0.5507
82	0.3752	0.3752	0.3752	0.5629
83	0.3835	0.3835	0.3835	0.5752
84	0.3919	0.3919	0.3919	0.5879
85	0.4006	0.4006	0.4006	0.6008
86	0.4094	0.4094	0.4094	0.6141
87	0.4184	0.4184	0.4184	0.6276
88	0.4276	0.4276	0.4276	0.6414
89	0.4370	0.4370	0.4370	0.6555
90	0.4466	0.4466	0.4466	0.6699
91	0.4564	0.4564	0.4564	0.6846
92	0.4665	0.4665	0.4665	0.6997
93	0.4767	0.4767	0.4767	0.7151
94	0.4872	0.4872	0.4872	0.7308



95	0.4979	0.4979	0.4979	0.7469
96	0.5089	0.5089	0.5089	0.7633
97	0.5201	0.5201	0.5201	0.7801
98	0.5315	0.5315	0.5315	0.7973
99	0.5432	0.5432	0.5432	0.8148
100	0.5552	0.5552	0.5552	0.8328
101	0.5674	0.5674	0.5674	0.8511
102	0.5799	0.5799	0.5799	0.8698
103	0.5926	0.5926	0.5926	0.8889
104	0.6057	0.6057	0.6057	0.9085
105	0.6190	0.6190	0.6190	0.9285
106	0.6326	0.6326	0.6326	0.9489
107	0.6465	0.6465	0.6465	0.9698
108	0.6608	0.6608	0.6608	0.9911
109	0.6753	0.6753	0.6753	1
110	0.6901	0.6901	0.6901	1
111	0.7053	0.7053	0.7053	1
112	0.7208	0.7208	0.7208	1
113	0.7367	0.7367	0.7367	1
114	0.7529	0.7529	0.7529	1
115	0.7695	0.7695	0.7695	1
116	0.7864	0.7864	0.7864	1
117	0.8037	0.8037	0.8037	1
118	0.8214	0.8214	0.8214	1
119	0.8395	0.8395	0.8395	1
120	0.8579	0.8579	0.8579	1
121	0.8768	0.8768	0.8768	1
122	0.8961	0.8961	0.8961	1
123	0.9158	0.9158	0.9158	1
124	0.9359	0.9359	0.9359	1
125	0.9565	0.9565	0.9565	1
126	0.9776	0.9776	0.9776	1
127	0.9991	0.9991	0.9991	1

4.5. 音频 DAC 接口

KT1607 具有 1 个音频 DAC 接口。采样率支持 8KHz, 11.025 KHz、16 KHz、22.05 KHz、24 KHz、32 KHz、44.1 KHz、48KHz。

4.6. 音频 ADC 接口

KT1607 具有 1 个音频 ADC 接口。采样率支持 8KHz, 11.025 KHz、16 KHz、22.05 KHz、24 KHz、32 KHz、44.1 KHz、48KHz。

4.7. 频道选择

KT1607 支持 550MHz~960MHz 的频率范围，不再需要片外 VCO 电感，只需配置相应的匹配参数，即可以得到所需的频道。实际的载波频率可以通过配置

CHN_KHZ<19:0>寄存器和 TUNE_REQ 进行配置。关于信道配置的更多信息，请参阅 APP NOTE.

4.8. 自动频率控制 (AFC)

KT1607 具有自动频率控制功能，可以改善在发射信号频率不稳定或接收机与发射机晶体的频率偏差造成的收发频率偏差情况下的接收性能。寄存器 AFC_CTRL_EN 用于使能 AFC 功能，最大可以纠正的范围可以通过 AFC_RNG<1:0>配置，有 $\pm 20\text{KHz}$ 、 $\pm 40\text{KHz}$ 、 $\pm 60\text{KHz}$ 三档可调。

4.9. 发射功率控制

KT1607 的发射功率是可以调节的，可以通过设置寄存器 PA_GAIN<5:0>的值来设定发射功率。为了消除破坏性的杂散辐射，在频道正确配置之前，PA 是默认为关闭的。在 PLL 锁住之后，用户需要将寄存器 PA_ON 置 1，来启用 PA 输出。当芯片将要进入待机模式或者关闭电源，应首先将寄存器 PA_ON 置 0。

KT1607 的 PA 输出信号可以通过两个不同的引脚 PAOUT_P 和 PAOUT_N 差分输出。为了能够通过单端天线发射 RF 信号，需要加一个巴伦来将差分接口转为单端端口。如果天线为双极型，则不必加此巴伦。

KT1607 的 PA 输出信号也可以通过引脚 PAOUT_N 来输出。可以直接使用单端天线发射 RF 信号。但在同样的 PA_GAIN<5:0>配置下，差分输出功率低 3dB。如图 6 为差分输出的最优配置。如图 7 为单端输出的最优配置。

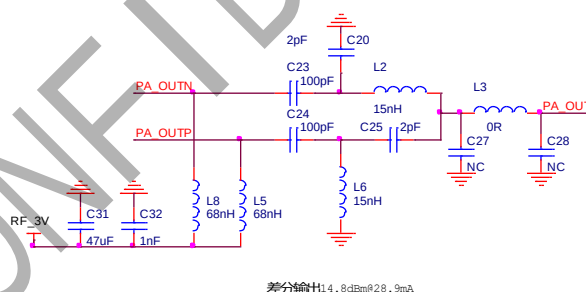


图 6: 差分输出的配置

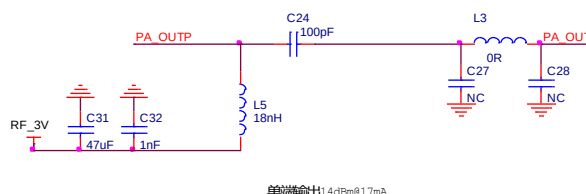


图 7: 单端输出的配置

4.10. 音量和音频

KT1607 具有音频增益调整功能。

另外，KT1607 还可以通过寄存器 RX_VOL<4:0>调整输出音频的音量，音量的调整范围是 0~-60dB。需要注意 RX_VOL<4:0>=0 时，芯片处于静音状态。

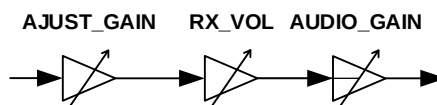


图 8：音量控制链路

4.11.静音和自动静音（Automute）

KT1607 具有自动静音功能，可以根据射频信号的质量自动进行静音控制。KT1607 可以实时监测射频信号的质量，保证当 RF 链路恶化或者被其他发射源干扰的时候，能够及时静音，避免噪音或干扰声产生。另外，MCU 可以配置寄存器 MUTE_EN,实现静音 MUTE_FLAG 可以用来指示当前芯片是处于静音状态，还是退出了静音状态。静音可以产生外部中断，相关内容可以参考“中断”部分的描述。

4.12.数字辅助信道

KT1607 提供一个名为“数字辅助通道”的特殊功能，它允许用户定义特定的信息并且和音频信号一起传输。通过设置使能来选择该功能的开启或是关闭。

辅助数字信道功能有两种应用模式：

✧ 循环模式

在这种模式下，最多有 4 个内部寄存器的数据。被传输的寄存器的数量可以通过设置循环模式数据寄存器来确定。

✧ 突发模式

在这个模式下，传输的数据为突发模式数据寄存器的值。每次改变突发模式数据寄存器的值，新的数据都将被发送一次。每次突发数据发送完成突发模式数据完成标志位将被置 1。

4.13.Silence Mute 与音频信号检测

KT1607 内置音频信号检测功能。寄存器 SLNC_DIS 为 0 时，音频信号检测功能开启。

当输入音频信号的幅度小于寄存器 SLNC_MUTE_LOW_LEVEL<3:0>设置的门限，且持续的时间超过寄存器 SLNC_MUTE_TIME<4:0>设置的时间时，KT1607 将进入 Silence Mute 状态。SLNC_MUTE_ACT 寄存器为 1 时，芯片进入 Silence Mute 状态后将自动关闭 PA 并进行音频静音，同时 SLNC_MUTE 标志位将被置 1。当 SLNC_MUTE_ACT 寄存器为 0 时，芯片进入 Silence Mute 状态后只将 SLNC_MUTE 标志位置 1，不做其他操作。此时可以由 MCU 决定是否进行音频静音或关闭 PA 等其他操作。

在 Silence Mute 状态下只要 KT1607 检测到输入音频幅度大于寄存器 SLNC_MUTE_HIGH_LEVEL<3:0>设定的门限后，芯片马上退出 Silence Mute 状态，SLNC_MUTE 标志位将被清 0。如果 SLNC_MUTE_ACT 寄存器为 1，则芯片自动退出静音状态并打开 PA。

寄存器 SLNC_DIS 为 1 时，音频信号检测功能关闭。

4.14.均衡器（EQ）

均衡器是一种可以分别调节各种频率成分音频信号放大量的工具，通过对各种不同频率的音频信号的调节来达到补偿扬声器和声场的缺陷，补偿和修饰各种声源的作用。KT1607 系列芯片具有音频均衡器功能，EQ 模块内的每个滤波器可以独立使能、设置中心频率、增益、Q 值以及滤波器类型。

当设置滤波器类型为 Peaking/Notching Filter 时，可以设置滤波器的中心频率、增益、Q 值。当设置滤波器类型为 Low Pass Filter 和 High Pass Filter 时，可以设置滤波器的特征频率、Q 值。当设置滤波器类型为 Low Shelf Filter 和 High Shelf Filter 时，可以设置滤波器的特征频率、增益、Q 值。

注意：使用时请按照需要调整的频率由低到高的顺序设置均衡器。

4.15.射频和收发切换

KT1607 无线音频发射芯片配合接收芯片具有射频收发切换功能。可以进行 TX 和 RX 的双向通信，例如 KT1607 可以发送频段信息和 TX 设备信息传输给接收芯片，接收芯片可以根据发射芯片的信息做相应的处理，并返回给发射芯片，同时 KT1607 可以接受 RX 芯片发来的信息，做相应的处理。

4.16.数字音频输入接口

KT0607 具有串行数字音频接口，可以外部音频 DAC 等设备连接。I2S 音频输入电路连接方式如图 9, 图 10 所示，I2S 具有 Master 和 Slave 两种模式，接受和发送模式不能同时存在。

作为主机模式时：

需要注意 KT1607 作为主设备（输出）。

- ✓ 支持 MCLK 频率 12MHz、24MH。
- ✓ 支持音频数据采样频率为：46.875KHz/93.75KHz/187.5KHz/。即支持 MCLK 和 LRCLK 的频率比 128、256。
- ✓ 串行数据传输频率（SCLK）支持 3MHz、6MHz、12MHz。即：SCLK 频率为 LRCLK 频率的 64 倍。
- ✓ 支持单声道输入/立体声输入。（实现时 1bit 寄存器选择单声道输入，1bit 寄存器选择立体声输入）。
- ✓ 支持左右声道输入。
- ✓ 支持数据左对齐、右对齐模式、I2S 标准模式。
- ✓ 只支持 24-bit 音频数据格式。

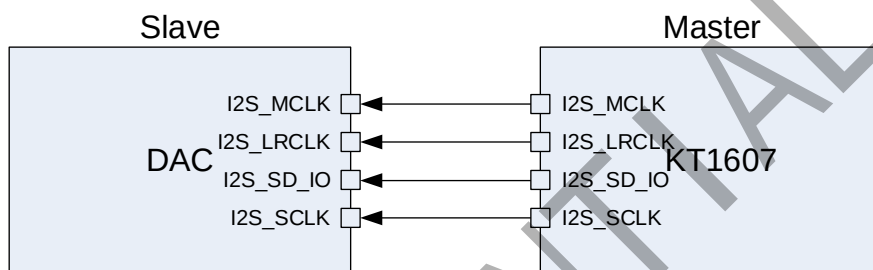
寄存器 MCLK_SEL<1:0>用于设置 MCLK 与 LRCLK 之间的倍数关系，有 128、256、两档可选。寄存器 SCLK_SEL 用于设置 SCLK 与 LRCLK 之间的倍数关系，有 64 一档可选。

对于使用 24MHz 时钟频率的 KT1607。MCLK 的频率为 12MHz 或 24MHz。SCLK 的频率为 3MHz，6MHz 或 12MHz。

表 11: KT1607 使用 24MHz 晶体的 MCLK、LRCLK、SCLK 频率

晶体频率	24MHz			
寄存器 MCLK_SEL<1:0>	00	00	10	10
MCLK	12MHz	12MHz	24MHz	24MHz
MCLK/LRCLK	128	256	128	256
LRCLK(Fs)	93.75k	46.875k	187.5k	93.75k
寄存器 SCLK_SEL	01	00	10	01
SCLK/LRCLK	64	64	64	64
SCLK	6M	3M	12M	6M

如图 9 所示。当 KT1607 与外部音频 DAC 连接时，可以作为主设备输出 I2S_MCLK、I2S_SCLK、I2S_LRCLK 给外部音频 DAC。外部音频 DAC 的 I2S_SD_IO 与 KT1607 的 I2S_SD_IO 相连，KT1607 将数字音频信号输入到 DAC 内。

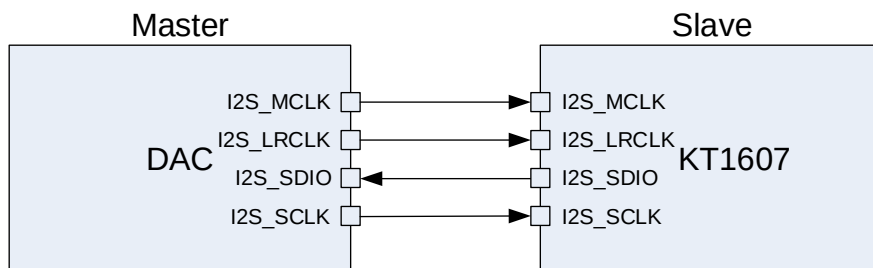

图 9: KT1607 作为主及输出与外部音频 DAC 连接示意图

作为从机设备时：

需要注意 KT1607 作为从设备（输出）。

- ✓ LRCLK 音频数据频率任意可配 48KHz~192KHz。
- ✓ 串行数据传输频率（SCLK）支持 1.5MHz、3MHz。即：SCLK 频率为 LRCLK 频率的 32、64 倍。
- ✓ 支持数据左对齐、右对齐模式、I2S 标准模式。
- ✓ 只支持 24-bit 音频数据格式和 16-bit 音频数据格式。
- ✓ 支持左右声道输入和输出

如图 10 所示。当 KT1607 与外部音频 DAC 连接时，可以作为从设备接收外部音频 DAC 输出 MCLK、SCLK、LRCLK。外部音频 DAC 的 I2S_SD_IO 与 KT1607 的 I2S_SD_IO 相连，KT1607 将数字音频信号输入到 DAC 内。


图 10: KT1607 作为从及输出与外部音频 DAC 连接示意图

连接时序图

与外部音频 DAC 连接的时序图



KT1607 与外部音频 DAC 连接使用时的时序关系如图 9 图 10 图 11 所示。

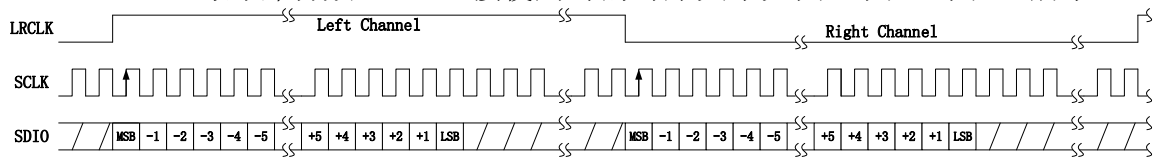


图 11: KT1607 与外部音频 DAC 连接工作在左对齐方式时序图

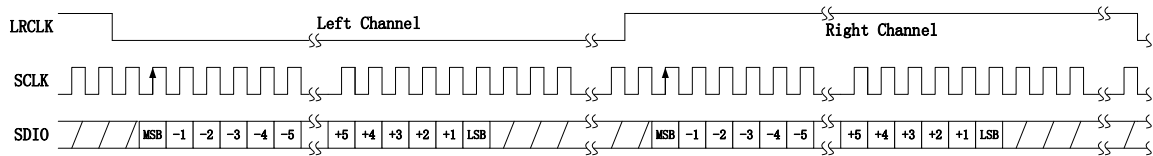


图 12: KT1607 与外部音频 DAC 连接工作在 I²S 方式时序图

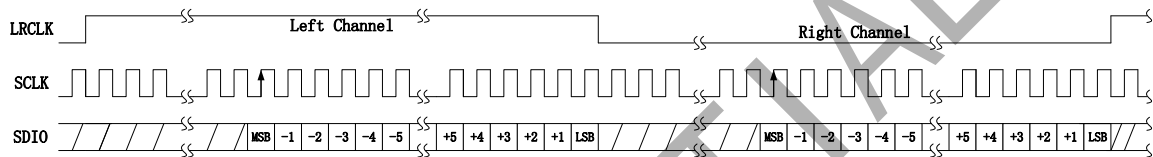


图 13: KT1607 与外部音频 DAC 连接工作在右对齐方式时序图

4.17. GTimer

KT1607 内置 3 个独立的定时器。支持基本定时，信号捕获以及匹配输出功能。信号捕获功能可在输入信号跃迁时快速捕获定时器值。匹配输出功能可配置自由运行时间和设置时间间隔。带有脉宽调制器和脉宽调制解调器，支持 PWM，支持匹配时输出低电平、匹配时输出高电平、匹配时切换、匹配时不执行任何操作。

4.18. UART

KT1607 具有 2 个 UART 接口。

KT1607 UART0。UART0 用于程序烧录，烧录速度为 1.5Mbps。

KT1607 UART1。UART1 用于与上位机串口通信。具体使用方法见 APP NOTE。

4.19. OTP

KT1607 具有 OTP (one time programmable) 存储功能。用户可以使用 OTP 用于存储密钥，结合芯片的加密功能实现代码加密，保护程序不被盗用。用户共有 8 次更改密钥的机会，且每次都可选择是否使能加密功能。用户通过 KTM 提供的加密工具，生成密文，下载至 Flash。并将密钥写入 OTP，硬件自动进行解密。

4.20.FLASH

KT1607 内部集成了 2M bits 的 FLASH。允许修改内部程序和算法，并将代码存放在 FLASH 上。

芯片内置 Bootloader，可以用 UART 烧录与芯片内置的 FLASH。最快支持 1.5Mbps 波特率的烧写速度。既可以通过 USB 转 UART 芯片（例如 CP2103/PL2303/CH341 等）搭载 KTM 提供的上位机软件进行手动烧写。也可以使用 KTM 提供的烧录器对内置 FLASH 进行烧写，与烧录器的连接方式如图 14 所示。

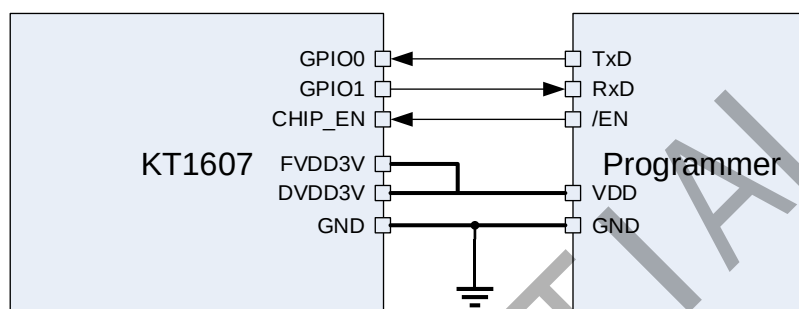


图 14: KT1607 与烧录器连接示意图

4.21.GPIO

KT1607 具有 14 个 GPIO，每个 GPIO 都具有多种功能，可以通过寄存器 GPIOx_FUNC_SEL 选择，具体功能见下表。

表 12: GPIO 功能选择表(1)

GPIOx_FUNC_SEL	GPIO0	GPIO1	GPIO2	GPIO3	GPIO4	GPIO5	GPIO6
0(default)	--	--	IN	IN	IN	IN	SW0
1	--	--	UART0_RX	UART0_TX	--	--	--
2	--	--	AUXADC0	AUXADC1	--	--	--
3	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
4	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
5	--	--	INT	INT	INT	INT	INT
6	UART0_RX	UART0_TX	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	UART1_TX	--	--
8	--	--	--	--	UART1_RX	UART1_TX	--
9	--	--	--	--	--	GTimer0	GTimer1

表 13: GPIO 功能选择表(2)

GPIOx_FUNC_SEL	GPIO7	GPIO8	GPIO9	GPIO10	GPIO11	GPIO12	GPIO13
0(default)	SW1	I2S_DIN0	I2S_DIN1	I2S_DIN2	I2S_LRCLK	I2S_SCLK	I2S_MCLK
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	AUXADC3	AUXADC2	--	--	--	--
3	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
4	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
5	INT	I2S_DOUT0	I2S_DOUT1	I2S_DOUT2	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--
9	GTimer1	--	--	--	--	--	--

4.22.外部中断

KT1607 允许通过配置 GPIO 输出一个中断信号，GPIO7，GPIO6，GPIO5，GPIO4，GPIO3，GPIO2 中断输出引脚可配，中断输出支持上升沿、下降沿可配置，中断源可查。中断标志位可手动清除。可触发外部中断的中断源如表 14 所示。

表 14：中断源和触发条件

中断源
低电压指示中断
Tune 完成中断
Silencemute 中断
辅助信道数据发送完成中断
辅助信道突发数据发送完成中断
Automute 中断

4.23.Auxiliary ADC

由于辅助 ADC 的参考电压为 1.2V，所以对于检测外部电源电压等方式，应采用图 15 的方式连接。将 VDET 的满电量的电压通过电阻 R1 和 R2 分压到 1.2V 输入到辅助 ADC 内。

KT1607 提供 4 个 ADC 通道，分别是 ADC0/ADC1/ADC2/ADC3。ADC0 对应与 GPIO2 引脚复用，ADC1 对应与 GPIO3 引脚复用，ADC2 对应与 GPIO11 引脚复用，ADC3 对应与 GPIO10 引脚复用。

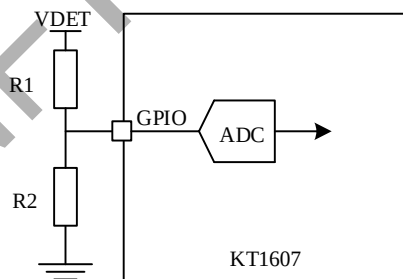


图 15：电压检测连接示意图

5. 典型应用电路

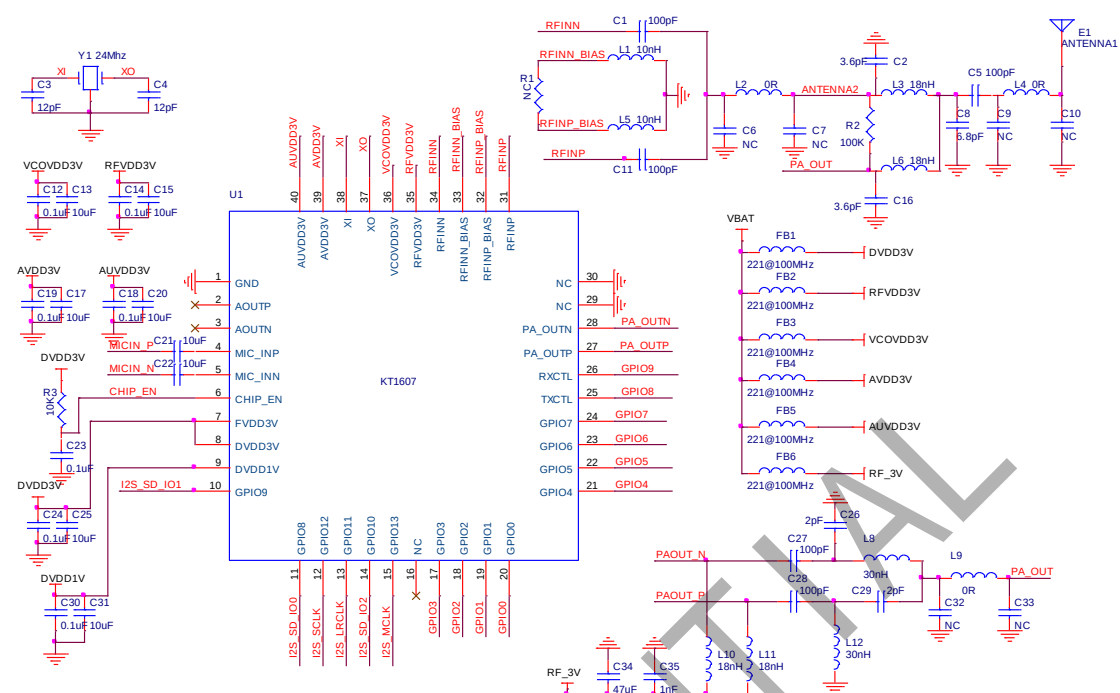


图 16: 典型应用电路（发射）

表 15: BOM（发射）

器件编号	描述	参数值	供应商
C6,C7,C9,C10,C32,C33	电容	NC	
C21,C22	电容	10uF	
C3,C4	电容	12pF	
C12,C14,C19,C18,C23,C24,C30	电容	0.1uF	
C13,C15,C17,C20,C25,C31	电容	10uF	
C26,C29	电容	2pF	
C1,C5,C11,C27,C28	电容	100pF	
C35	电容	1nF	
C34	电容	47uF	
C2,C16	电容	3.6nF	
C8		6.8nF	
L8,L12	电感	30nH	
L2,L4,L9	电感	0R	
L3,L6,L10,L11	电感	18nH	
L1,L5	电感	10nH	
R1	电阻	NC	
R2	电阻	100K	
R3	电阻	10K	
Y1	晶振	24Hz	
FB1,FB2,FB3,FB4,FB5,FB6	磁珠	221@100Mhz	
E1	天线	ANTENNA	
U1	芯片	KT1607	KT Micro, Inc.

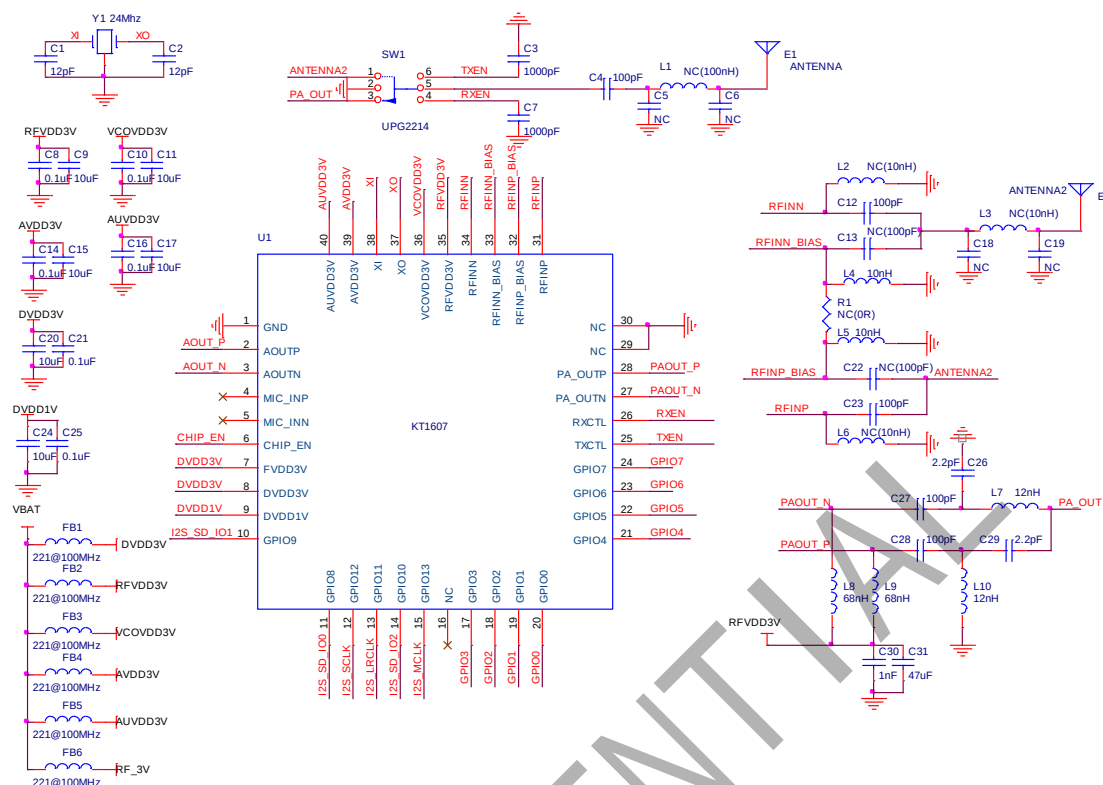


图 17: 典型应用电路(接收)

表 16: BOM (接收)

器件编号	描述	参数值	供应商
C26,C29	电容	2.2pF	
C1,C2	电容	12pF	
C4,C12,,C23,C27,C28	电容	100pF	
C3,C7	电容	1000pF	
C30	电容	1nF	
C8,C10,C14,C16,C21,C25	电容	0.1uF	
C9,C11,C15,C17,C20,C24	电容	10uF	
C31	电容	47uF	
C5,C6,C18,C19	电容	NC	
C13,C22	电容	NC(100pF)	
FB1,FB2,FB3,FB4,FB5,FB6	磁珠	221@100MHz	
L1	电感	NC(100nH)	
L2,L3,L6	电感	NC(10nH)	
L4,L5	电感	10nH	
L7,L10	电感	12nH	
L8,L9	电感	68nH	
Y1	晶振	24MHz	
SW1	射频开关	UPG2214	
E1,E2	天线	ANT	
U1	芯片	KT1607	KT Micro, Inc.

6. 封装尺寸

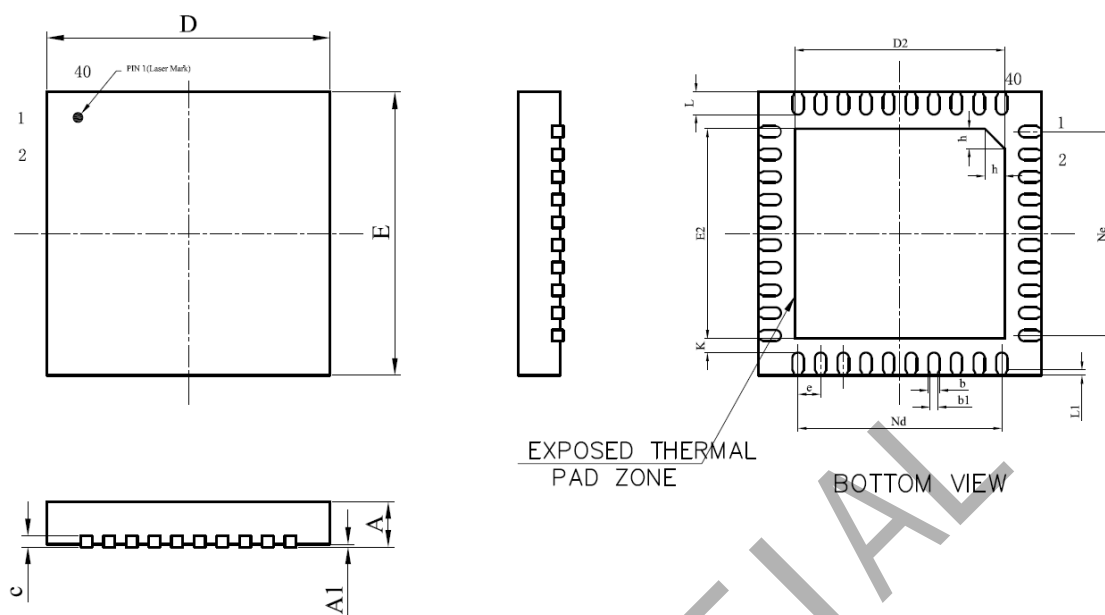


图 18: 封装尺寸图

表 17: 封装尺寸

标识	毫米		
	最小值	正常值	最大值
A	0.70	0.75	0.80
A1	-	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
c	0.18	0.20	0.25
D	4.90	5.00	5.10
D2	3.60	3.70	3.80
e	0.40BSC		
Nd	3.60BSC		
E	4.90	5.00	5.10
E2	3.60	3.70	3.80
Ne	3.60BSC		
L	0.35	0.40	0.45
L1	0.10REF		
K	0.20	-	-
h	0.30	0.35	0.40

7. 焊盘图形

图 19: 推荐焊盘尺寸图

Note: All linear dimensions are in millimeters.

CONFIDENTIAL



8. 回流焊曲线

回流焊曲线应遵循锡膏制造商的推荐和 JEDEC/IPC 的 J-STD-20 指南。熔点为 217°C 的锡银铜共晶焊锡膏通常采用无铅回流焊的条件。图 20 所示为 J-STD-20 标准的温度范围。元器件参数和元件的峰值温度指南列于表 18。注意表 18 中所提到的温度是指在芯片封装片上表面测量的温度。

控制好回流焊的峰值温度是非常重要的，一定要保证最高温度不要超过表 18 中列出的温度以确保芯片不会受到损坏。

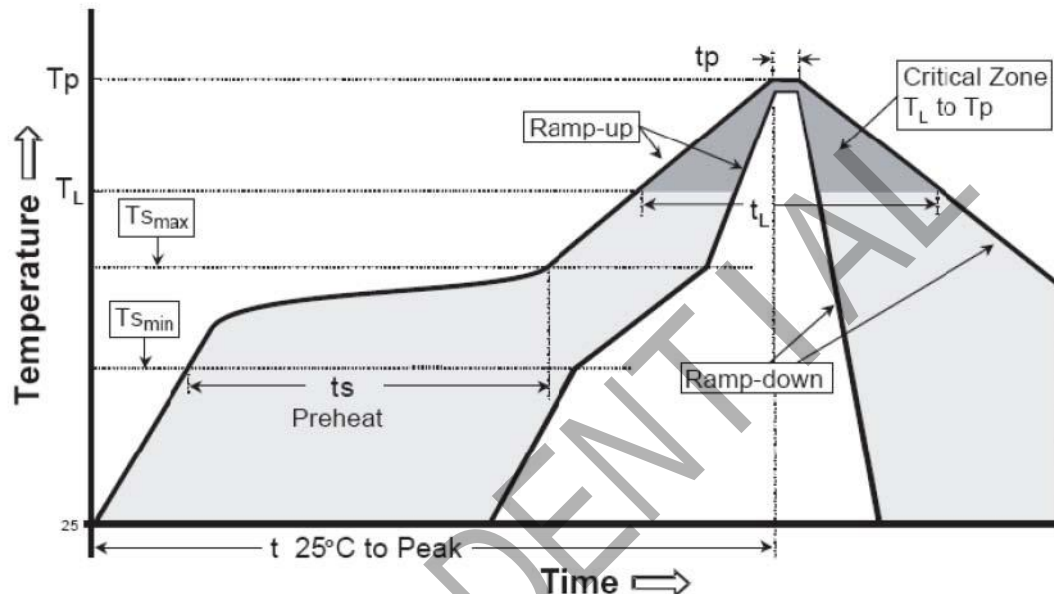


图 20: 典型回流焊曲线

表 18: 回流焊曲线参数

参数	无铅
平均上升速度($T_{S\text{MAX}} \sim T_p$)	最快 $3^{\circ}\text{C}/\text{秒}$
预加热:	
最低温度($T_{S\text{MIN}}$)	$+150^{\circ}\text{C}$
最高温度($T_{S\text{MAX}}$)	$+200^{\circ}\text{C}$
从 $t_{S\text{MIN}}$ 到 $t_{S\text{MAX}}$ 的时间	60到180秒
保持时间:	
温度(T_L)	$+217^{\circ}\text{C}$
时间(t_L)	60到150秒
峰值温度(T_p)	$+260^{\circ}\text{C}$
在 $+5^{\circ}\text{C}$ 内峰值温度保持时间(t_p)	20到40秒
温度下降速度	最快 $+6^{\circ}\text{C}/\text{秒}$
在 $+25^{\circ}\text{C}$ 峰值温度保持时间	最长8分钟

9. 封装标识

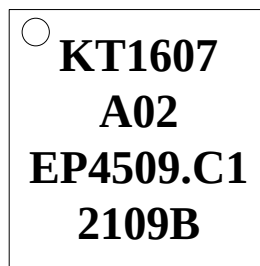
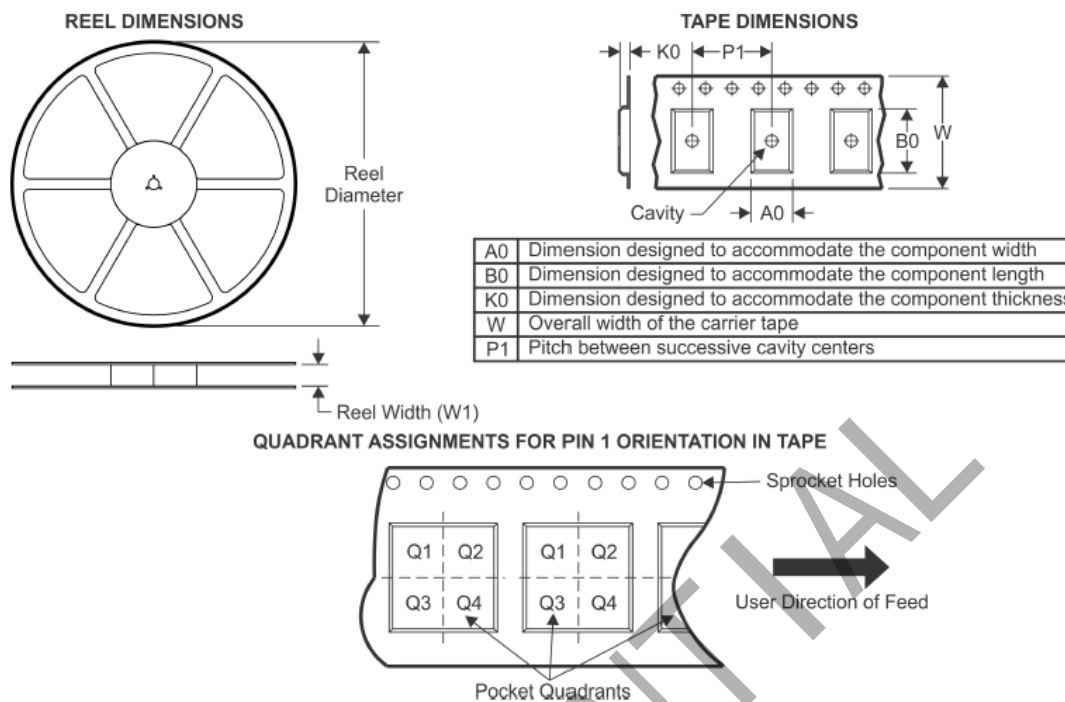


图 21: 封装标识

Mark Method	YAG Laser	
Line 1 Marking	Device ID	KT1607
Line 2 Marking	Revision	A02
Line 3 Marking	LOT Number	EP4509.C1
Line 4 Marking	Year Work week Manufacturing code	21 09 B

10. 包装信息



11. 订购指南

型号	描述	封装, 最小订单数
KT1607	全集成 UHF 波段数字无线音频收发芯片	QFN-40 5mm*5mm, 无铅, 4000pcs

CONFIDENTIAL

12. 历史版本

版本	日期	描述	作者
V0.0	2020/02/20	初始版本。	Huweining
V0.1.1	2020/06/19	更新 1 电气特性中的指标和 5 典型应用电路。	Huweining
V0.1.2	2020/07/29	优化整体描述部分，对表 9 的 I2S 增加 GPIO 复用。更新 4.1 概述部分。增加 4.15 射频和收发切换部分。更新 4.21GPIO 内容和 4.23Auxiliary ADC 中对应的 ADC 通道描述。	Huweining
V0.2	2021/02/24	增加收发一体功能，对引脚描述和 GPIO 更新，更新框图和典型应用电路。	Huweining
V0.3	2021/04/29	更新 1 电气特性部分，修改 3 引脚描述。增加 4.6 部分和修正 4.21GPIO 中的表 12 和表 13。	Huweining

CONFIDENTIAL

13.联系我们

昆腾微电子股份有限公司

中国北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 4 号楼

邮编: 100195

电话: +86-10-88891955

传真: +86-10-88891977

邮箱: sales@ktmicro.com

KT Micro, Inc. (US Office)

999 Corporate Drive, Suite 170

Ladera Ranch, CA 92694

USA

Tel: 949-713-4000

Fax: 949-713-4004

Email: sales@ktmicro.com

CONFIDENTIAL

【CAUTION】

The specifications on this datasheet are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this datasheet are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.